

ساخت ماشین دروغ‌سنج صوتی

پایان پروژه ۱

فصل دوم: ماشین‌لرنینگ روی صدا – درس ۷

طراح و مدرس: مصطفی کرمانی‌نیا

تحت نظارت علمی: دکتر مهدی سیفی‌پور





حدس احساس از روی صدا توسط ماشین؟

امروز قرار است به مدل یاد بدهیم از موج صدا تشخیص دهد که یک نفر عصبانی است یا خوشحال. با همان داده‌هایی که جلسه قبل آماده کردیم، یک سیستم هوشمند تشخیص احساس می‌سازیم و آن را زنده تست می‌کنیم.



آماده‌اید اولین پروژه‌ی واقعی هوش مصنوعی
خودمون رو کامل کنیم؟

نقشه‌ی راه: آخرین مأموریت



کدام مدل را برای پروژه انتخاب کنیم؟

SVM	Random Forest	Logistic Regression	شبکه عصبی	KNN	معیار
متوسط	خوب	عالی	متوسط	عالی	سادگی پیاده‌سازی
متوسط	کم	کم	زیاد	کم	نیاز به داده
سریع	سریع	بسیار سریع	کند	بسیار سریع	سرعت آموزش
خوب	عالی	ضعیف	متوسط	ضعیف	مقاومت در برابر نویز
عالی	عالی	محدود (خطی)	عالی	ضعیف	قدرت یادگیری الگوهای پیچیده
مناسب ✓	مناسب ✓	نا مناسب ✗	نامناسب ✗	نامناسب ✗	نتیجه برای پروژه ما

از بین مدل‌های بررسی‌شده، SVM و Random Forest به دلیل مقاومت بالا در برابر نویز و یادگیری الگوهای پیچیده با داده‌ی محدود، بهترین گزینه برای پروژه‌ی کنونی ما هستند.

دو رویکرد، یک هدف

مهندس مرزها - SVM

با رسم یک مرز (SVM) ماشین بردار پشتیبان بهینه، احساسات مختلف را با بیشترین فاصله از یکدیگر جدا می‌کند. انتخابی عالی برای فضاهای ویژگی پیچیده و دیتاست‌های نه‌چندان بزرگ

شورای تصمیم‌گیری - Random Forest

از مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم تشکیل شده که هر یک بخشی از داده‌ها را بررسی می‌کنند. نتیجه‌ی نهایی با رأی‌گیری میان آن‌ها تعیین می‌شود؛ مقاوم در برابر نویز و بسیار شفاف.



هر دو مدل را آموزش می‌دهیم و با معیارهای واقعی مقایسه می‌کنیم تا ببینیم کدام یک در تشخیص احساسات دقیق‌تر عمل می‌کند.

حالا وقت تصحیح برگه امتحان مدل است!

	خشم	شادی
خشم	پیش‌بینی درست: خشم 	نادرست: خشم به جای شادی 
شادی	نادرست: شادی به جای خشم 	پیش‌بینی درست: شادی 

پس از آموزش، آن ۲۰٪ از داده‌ها را که مدل هرگز ندیده است، به او می‌دهیم. این همان مجموعه‌ی آزمون ماست؛ سؤال‌هایی که پاسخشان نزد ما محفوظ است. سپس با استفاده از دو ابزار دقیق، عملکرد مدل را می‌سنجیم:

دقت — Accuracy

درصد پیش‌بینی‌های درست مدل. هرچه بالاتر، یعنی مدل بهتر یاد گرفته است.

ماتریس درهم‌ریختگی — Confusion Matrix

یک جدول رنگی که با کتابخانه‌ی Seaborn رسم می‌کنیم و دقیقاً نشان می‌دهد مدل کدام احساسات را با هم اشتباه گرفته است (مثلاً عصبانیت را با ناراحتی). این تحلیل به ما می‌گوید کجای مدل نیاز به بهبود دارد.



یادتان هست کلی مهمات آماده کردیم؟

همان فایل emotion_data.npz که جلسه گذشته با پردازش خودکار صداها فایل صوتی از دیتاست RAVDESS ساختیم و با StandardScaler مقیاس آن‌ها را یکسان کردیم، ماده‌ی اولیه‌ی امروز ماست.

۸۰٪ داده‌ها - مجموعه‌ی آموزش
برای یادگیری الگوها

۲۰٪ داده‌ها - مجموعه‌ی آزمون
برای ارزیابی بی‌طرفانه

کدتایم!

مرحله‌ی اول: بارگذاری و آموزش



بیدار کردن گنجینه

لود کردن emotion_data.npz و آماده‌سازی داده‌های آموزش و آزمون



فراخوانی الگوریتم‌های منتخب

ایمپورت کردن Random Forest و SVM از Scikit-Learn



آموزش هم‌زمان

آموزش هر دو مدل روی داده‌های Train

مرحله‌ی دوم: ارزیابی و ماتریس رنگی



محاسبه‌ی دقت (Accuracy)

محاسبه‌ی نمره‌ی دقت برای هر دو مدل و مقایسه‌ی رو در رو – ببینیم کدام بهتره



رسم ماتریس درهم‌ریختگی

تحلیل بصری اشتباهات و پیدا کردن نقاط ضعف مدل

مرحله نهایی: تست زنده روی میکروفون خودمون!



ضبط ۳ ثانیه‌ای

ضبط صدای خودمون با sounddevice



استخراج ویژگی‌ها

محاسبه‌ی MFCC، ZCR و Centroid از صدای ضبط‌شده



نمایش زنده‌ی احساس

تزریق ویژگی‌ها به مدل برنده و دیدن نتیجه‌ی لحظه‌ای